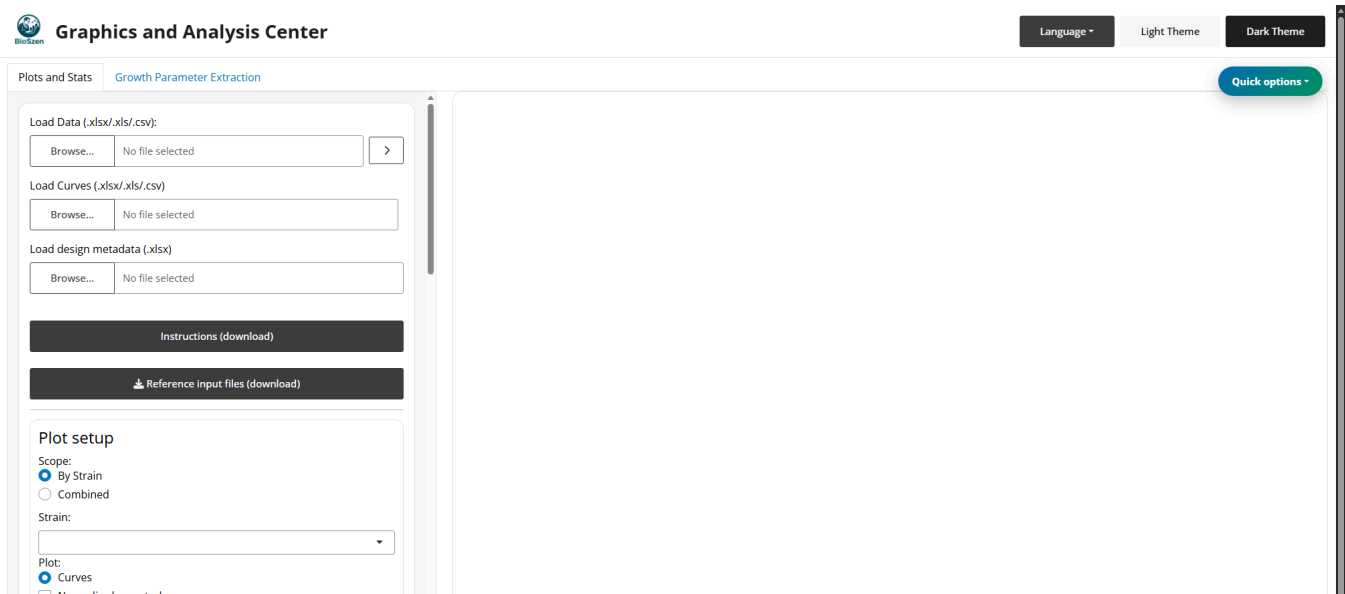


Manual de Usuario BIOSZEN (Español)

Guía práctica para usar BIOSZEN desde archivos crudos hasta salidas reproducibles.



IMPORTANT: Si es posible, usa el modo **Platemap + Curvas**. Es el flujo con mejor soporte para estadística, control de calidad de réplicas y exportaciones completas.

TIP: Mantén este manual abierto mientras trabajas. Cada sección incluye acciones rápidas y referencia técnica.

Mapa del Manual

- [1. Antes de Empezar](#)
- [2. Inicio Rápido por Escenario](#)
- [3. Elegir un Modo de Entrada](#)
- [4. Especificaciones de Entrada](#)
- [5. Flujo Estándar](#)
- [6. Tipos de Gráfico y Controles](#)
- [7. Normalización](#)
- [8. Estadística](#)
- [9. Anotaciones de Significancia](#)
- [10. Control de Calidad y Réplicas](#)
- [11. Metadatos y Reproducibilidad](#)
- [12. Descargas](#)
- [13. Módulo de Crecimiento](#)

- [14. Guía de Solución de Problemas](#)
- [15. Soporte](#)

1. Antes de Empezar

Requisitos:

- R $\geq$ 4.1.
- BIOSZEN ejecutado desde `app.R` o `BIOSZEN::run_app()`.
- Archivo de datos para **Cargar datos** en Excel (`.xlsx` , `.xls`) o CSV (`.csv`).
- Archivo de curvas para **Cargar curvas** en Excel (`.xlsx` , `.xls`) o CSV (`.csv`) cuando las curvas no vienen embebidas en el workbook principal.

Plantillas de referencia disponibles en la app (**Archivos de entrada de referencia (descargar)**) y en:

- `inst/app/www/reference_files/`

Archivos de plantilla:

- [Ejemplo_platemap_parametros.xlsx](#)
- [Ejemplo_curvas.xlsx](#)
- [Ejemplo_parametros_agrupados.xlsx](#)
- [Ejemplo_input_summary_mean_sd.xlsx](#)

NOTE: En la primera ejecución se pueden instalar dependencias en `R_libs`. Conserva esa carpeta para evitar reinstalaciones.

2. Inicio Rápido por Escenario

Escenario A: Tengo datos crudos de placa y curvas (recomendado)

1. Carga el platemap en **Cargar datos**.
2. Carga el archivo de curvas en **Cargar curvas**.
3. Selecciona alcance y tipo de gráfico.
4. Aplica filtros y QC de réplicas.
5. Ejecuta estadística y anotaciones.
6. Exporta gráfico, tablas, metadatos y bundle ZIP.

Escenario B: Solo tengo datos agrupados o resumen

1. Carga el archivo agrupado/resumen en **Cargar datos**.
2. Configura gráficos y filtros.
3. Ejecuta la estadística disponible para ese modo.
4. Exporta gráficos y metadatos.

Escenario C: Necesito mejor rendimiento con alto volumen

1. Comienza con `.csv` en **Cargar datos**.
2. Mantén pocos parámetros seleccionados durante iteración.
3. Activa capas avanzadas solo al final.

Plot setup

Scope:

☒ By Strain

☐ Combined

Strain:

Cepa1

Parameter:

Parameter 1

Plot:

☒ Boxplot

☐ Barplot

☐ Violin

☐ Curves

☐ Stacked

☐ Correlation

☐ Heatmap

☐ Correlation Matrix

☐ Normalize by control

3. Elegir un Modo de Entrada

- **Platemap + Curvas**

Ideal cuando: Necesitas el flujo más completo.

Limitaciones principales: Requiere mapeo estricto de wells y estructura de hojas.

- **Parámetros agrupados**

Ideal cuando: Solo necesitas parámetros y estadística.

Limitaciones principales: Curvas requiere hojas embebidas tipo `Curves_Summary` (o cargar un archivo aparte en **Cargar curvas**).

- **Resumen (Media/SD/N)**

Ideal cuando: No dispones de réplicas crudas por fila.

Limitaciones principales: Algunas rutas de normalidad/no paramétrica pueden limitarse.

- **Modo CSV**

Ideal cuando: Tienes datasets grandes y buscas IO más liviano.

Limitaciones principales: Metadatos siguen en `.xlsx`.

4. Especificaciones de Entrada

4.1 Workbook de platemap

Hojas requeridas:

- `Datos` : metadata + parámetros.
- `PlotSettings` : configuración de ejes por parámetro.

Columnas esperadas en `Datos` :

- `Well` : ID de pocillo (`A1` , `B3` , etc.), clave para vincular curvas.
- `Strain` : cepa o grupo biológico.
- `Media` : condición/tratamiento (`Control` , `Drug A` , etc.).
- `BiologicalReplicate` : ID de réplica biológica (`1` , `2` , `3` , ...).
- `TechnicalReplicate` : réplica técnica dentro de cada réplica biológica (`A` , `B` , `C` o `1` , `2` , `3`).
- `Replicate` (compatibilidad): campo alternativo legado para réplica biológica.
- `Orden` : entero para orden de visualización/exportación.
- Columnas de parámetros: una o más variables numéricas.

Regla práctica de consistencia:

- `Strain` + `Media` + `BiologicalReplicate` + `TechnicalReplicate` debería identificar cada fila experimental de forma estable.

Columnas esperadas en `PlotSettings` :

- `Parameter`
- `Y_Max`
- `Interval`
- `Y_Title`

4.2 Archivo de curvas

Excel (`.xlsx` , `.xls`):

- `Sheet1` : primera columna `Time` , columnas restantes por well (`A1` , `A2` , ...).

- `Sheet2` : `X_Max` , `Interval_X` , `Y_Max` , `Interval_Y` , `X_Title` , `Y_Title` .

CSV (`.csv`):

- Primera columna `Time` , columnas restantes por well (`A1` , `A2` , ...).
- Configuración de ejes auto-generada:
 - `X_Max` y `Y_Max` : máximos observados.
 - `Interval_X` y `Interval_Y` : `max/4` .
 - `X_Title` y `Y_Title` : vacíos por defecto.

WARNING: Los errores de merge de curvas suelen deberse a inconsistencias entre `Well` (platemap) y los encabezados de curvas.

4.3 Modo parámetros agrupados

- Carga el archivo agrupado en **Cargar datos**.
- Diseñado para gráficos/estadística de parámetros desde hojas agrupadas (por ejemplo `Parametro_1` , `Parametro_2` , ...).
- Soporta curvas embebidas opcionales mediante hojas de resumen de curvas en el mismo workbook.
- Mantén el flujo en **Cargar datos** para archivos agrupados (no subirlos en **Cargar curvas**).

4.4 Modo resumen

- Carga el archivo resumen en **Cargar datos**.
- BIOSZEN detecta resumen de parámetros con cualquiera de estos nombres de hoja:
 - `Parameters_Summary`
 - `Parametros_Summary`
 - `Summary_Parameters`
 - `Resumen_Parametros`
- BIOSZEN detecta resumen de curvas embebidas con cualquiera de estos nombres:
 - `Curves_Summary`
 - `Curvas_Summary`
 - `Summary_Curves`
 - `Resumen_Curvas`
- Útil cuando no existen réplicas crudas por fila.
- El gráfico de curvas requiere un archivo válido en **Cargar curvas** o una hoja de resumen de curvas embebida.

4.5 Modo CSV

- Cargar datos acepta `.csv` y detecta delimitador automáticamente (`,` , `;` , tab, `|`).
- BIOSZEN intenta convertir perfiles no platemap a un formato compatible.
- Cargar curvas también acepta `.csv` (`Time` + wells).

4.6 Skill de IA opcional para preparar entradas

El repositorio fuente/GitHub incluye una skill opcional para agentes de IA en la [carpeta de GitHub skills/bioszen-platemap-curves/](#) . Para usarla, entrega ese URL de la carpeta de GitHub a la IA o agente correspondiente para que lea o adquiera la skill. Si el agente necesita archivos locales, descarga el ZIP del repositorio desde <https://github.com/bioszen/BIOSZEN/archive/refs/heads/main.zip> y copia la carpeta `skills/bioszen-platemap-curves/` al sistema de skills de tu agente.

Usa esta skill desde Codex, Claude, Antigravity u otras herramientas agénticas similares cuando necesites generar un platemap `Datos` + `PlotSettings` desde cualquier archivo legible con datos, corregir un platemap existente, reparar errores de tipeo en nombres de parámetros entre columnas de `Datos` y `PlotSettings$Parameter` , preparar un workbook de curvas separado, o validar que `Datos$Well` coincida exactamente con los encabezados de curvas antes de subir los archivos a BIOSZEN.

La skill es un extra de documentación/herramientas. No modifica la app BIOSZEN y no asume nombres fijos de parámetros, etiquetas fijas de experimento ni un tipo específico de medición.

5. Flujo Estándar

1. Carga el archivo principal de datos.
2. Opcionalmente carga/mergea curvas.
3. Opcionalmente carga metadatos.
4. Elige alcance (`Por cepa` o `Combinado`).
5. Elige tipo de gráfico.
6. Aplica filtros y selección de réplicas.
7. Opcionalmente normaliza por control.
8. Ejecuta estadística.
9. Agrega anotaciones de significancia.
10. Exporta salidas.

Filters and replicates

Exclude replicate(s) in all groups

Filter Media

☒ Select / Deselect all

Media:

☒ Ampicillin 1µM

☒ Ampicillin 2µM

☒ Ampicillin 5µM

☒ Control

Replicates by Media

6. Tipos de Gráfico y Controles

Caja

- Ideal para distribución de réplicas crudas.
- Controles: jitter, ancho de caja, tamaño de punto.
- Soporta anotaciones manuales/automáticas.
- **Voltear orientación (horizontal)** mejora legibilidad con etiquetas largas.

Barras

- Ideal para comparación resumida por grupo.
- Soporta barras de error y puntos crudos opcionales.
- Orientación horizontal disponible.

Violín

- Ideal para forma de distribución + réplica superpuesta.
- Comparte flujo de anotaciones con Caja/Barras.
- Orientación horizontal disponible.

Apilado

- Selector y orden de parámetros.
- Configuración de barras de desviación y colores.
- Anotación por etiquetas/barras.
- Orientación horizontal disponible.

Correlación

- Selección de parámetros X/Y.
- Métodos: Pearson, Spearman, Kendall.

- Capas opcionales: recta, **r**, **p**, **R2**, ecuación.
- Panel avanzado con cribado uno-contra-todos y exportación Excel.

Mapa de calor

- Selección de subconjunto de parámetros.
- Escalado: ninguno, por fila o columna.
- Clustering/dendrogramas opcionales.
- Etiquetas de valor en celdas opcionales.

Matriz de correlación

- Selección múltiple de parámetros.
- Método de correlación + corrección de p-values.
- Opción de mostrar solo etiquetas significativas.

Curvas

- Configura ejes, etiquetas y grosor.
- Elige geometría de línea e intervalo de confianza.
- Opción de mostrar trayectorias crudas de réplicas.

Controles compartidos de apariencia

- El selector **Estadístico de barras de error** controla las barras de desviación cuando están disponibles:
 - **SD / DE** : media +/- desviación estándar.
 - **SEM** : media +/- error estándar.
 - **Min-Max** : mínimo observado a máximo observado; disponible solo en Caja.
- La sección desplegable **Estilo de texto** está disponible para gráficos individuales.
- **Familia tipográfica** se aplica a todo el texto del gráfico actual. Las opciones incluyen fuentes comunes de publicación y sistema como Helvetica, Arial, Calibri, Cambria, Segoe UI, Times New Roman, Georgia, Verdana y variantes relacionadas.
- Negrita, cursiva y subrayado se aplican de forma independiente por tipo de texto: título del gráfico, títulos de ejes, números de ejes, leyenda, etiquetas de datos y texto de significancia.
- Cada tipo de texto puede tener su propia combinación de estilos; subrayar significancia, por ejemplo, no obliga a subrayar el título ni la leyenda.
- Estos ajustes se aplican a la previsualización y se incluyen al exportar **PNG** y **PDF**.

Text styling ^

Font family

Segoe UI ▼

Styles by text part

Plot title

☒ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Axis titles

☒ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Axis numbers

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Legend

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Data labels

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Significance text

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Panel de Composición

Pasos recomendados:

1. Desde cada gráfico, usar **Añadir al panel**.
2. Abrir pestaña **Panel de Composición**.
3. Seleccionar y ordenar gráficos.
4. Configurar layout (filas/columnas, malla, tamaño final).
5. Ajustar estilo (modo de leyenda, lado de leyenda, fuentes, tamaños, paleta).
6. Agregar texto enriquecido y overrides opcionales.
7. Exportar a **PNG** , **PPTX** , **PDF** .

Los controles de estilo de la composición se aplican en paralelo a todos los gráficos seleccionados. La sección **Estilo de texto** de composición replica los controles de gráficos individuales: la familia tipográfica se aplica a todo el texto de todos los gráficos, mientras que negrita/cursiva/subrayado se seleccionan por separado para títulos, ejes, leyendas, etiquetas de datos y texto de significancia. Las exportaciones de composición conservan estos ajustes en **PNG** , **PDF** y **PPTX** .

Label (*, **, n.s.):

*

+ Add bar

Update selected label

Remove

Clear all

Current bars

Select bars to reorder/remove

Move up

Move down

Line width:

0.8

Offset:

0.05

Bar spacing:

0.05

Text padding:

0.01

Text size (pts):

5

☐ Hide caps

7. Normalización

Activa **Normalizar por control** y selecciona un medio control.

- BIOSZEN crea columnas con sufijo `_Norm`.
- Correlación permite normalizar por eje (`ambos` , `solo X` , `solo Y`).
- Si no hay emparejamiento estricto, se aplica lógica de respaldo.

8. Estadística

Herramientas estadísticas principales

- Shapiro-Wilk: `stats::shapiro.test`
- Kolmogorov-Smirnov: `stats::ks.test`
- Anderson-Darling: `nortest::ad.test`
- ANOVA: `stats::aov`
- Kruskal-Wallis: `stats::kruskal.test`
- Rutas t-test: `rstatix::t_test` , `rstatix::pairwise_t_test`
- Rutas Wilcoxon: `rstatix::wilcox_test`
- Corrección múltiple: `stats::p.adjust`

Rutas post hoc por selección:

- Tukey / Games-Howell: `rstatix`
- Dunn: `rstatix::dunn_test`
- Dunnett: `DescTools::DunnettTest`
- Scheffe, Conover, Nemenyi, DSCF: `PMCMRplus`

Estadística de curvas (S1 - S4):

El acordeón **Estadística de curvas** aparece para gráficos de Curvas. Selecciona uno o más métodos y luego usa **Ejecutar estadística de curvas** para generar la tabla de resultados.

- S1 : stats::lm + splines::ns + stats::anova
- S2 : stats::pnorm + stats::pchisq
- S3 : stats::pnorm
- S4 : gcplyr::auc + comparaciones guiadas por normalidad (stats::t.test , stats::wilcox.test , stats::aov , stats::kruskal.test)

Modos de comparación:

- Todos contra todos
- Control contra todos
- Par

Opciones de corrección p-value:

- Holm
- FDR
- Bonferroni
- Ninguna

CAUTION: En modo Resumen, la normalidad puede ser NA y algunas rutas no paramétricas que requieren datos crudos se desactivan.

9. Anotaciones de Significancia

Flujo manual:

1. Selecciona Grupo 1 y Grupo 2.
2. Ingresas etiqueta (* , ** , *** , ns , texto libre).
3. Agrega/reordena/edita/elimina anotaciones.

Flujo automático:

1. Ejecuta pruebas de significancia.
2. Abre opciones de auto-anotación.
3. Define inclusión (solo significativos o todos).
4. Elige formato (estrellas o p-value).
5. Reemplaza o agrega anotaciones.

10. Control de Calidad y Réplicas

Paneles QC para revisar:

- Valores faltantes.
- Outliers por grupo.
- Tamaño muestral y cobertura de réplicas.

Réplicas biológicas

- Inclusión/exclusión manual.
- Filtrado automático por IQR.
- Selección Keep-N por reproducibilidad.

Comportamiento Keep-N:

- Ordena réplicas por distancia a la mediana del grupo entre parámetros.
- Conserva las de menor puntaje (más reproducibles).

Réplicas técnicas

Disponible cuando hay estructura técnica válida:

- Pestaña dedicada de QC técnico.
- Selectores por grupo y réplica biológica.
- Botones globales seleccionar/deseleccionar.
- Detección automática de outliers técnicos por IQR.
- Keep-N técnico por subgrupo.

Replicates by Media ^

Select all replicates again

Replicates - Control

☒ 1

☒ 2

☒ 3

Replicates - Ampicillin 1µM

☒ 1

☒ 2

☒ 3

Replicates - Ampicillin 2µM

☒ 1

☒ 2

☒ 3

Replicates - Ampicillin 5µM

☒ 1

☒ 2

☒ 3

11. Metadatos y Reproducibilidad

Flujo de metadatos:

- **Descargar metadatos** para guardar estado actual.
- Reimportar metadatos en sesiones futuras.
- El estado de orientación horizontal se conserva en roundtrip.
- La familia tipográfica, los estilos de texto, el estadístico de barras de error y la selección de métodos de estadística de curvas se conservan en el roundtrip de metadatos.

Bundle reproducible:

- Guardar versiones de gráficos en sesión.
- Exportar ZIP con gráficos + metadatos.
- Reabrir análisis con configuración consistente.

Cobertura de regresión incluye:

- Orientación horizontal solo en Caja/Barras/Violín/Apilado.
- Persistencia de metadatos roundtrip.
- Verificación de orientación en constructores finales.

12. Descargas

Salidas principales:

- Imagen de gráfico (**PNG** , **PDF** , según gráfico).
- Exportación de datos.
- Exportación de metadatos.
- Exportación de estadística.
- Bundle ZIP.
- Tabla de correlación avanzada.
- Exportación de merge platemap/curvas (si se usó merge).

Las exportaciones de gráficos conservan la configuración visual activa, incluyendo familia tipográfica, estilos por tipo de texto (negrita/cursiva/subrayado), estadístico de barras de error seleccionado, etiquetas de significancia y ajustes de ejes/leyenda. Las exportaciones de composición conservan los mismos controles tipográficos en todos los gráficos del layout.

13. Módulo de Crecimiento

Soporte de archivos en pestaña crecimiento:

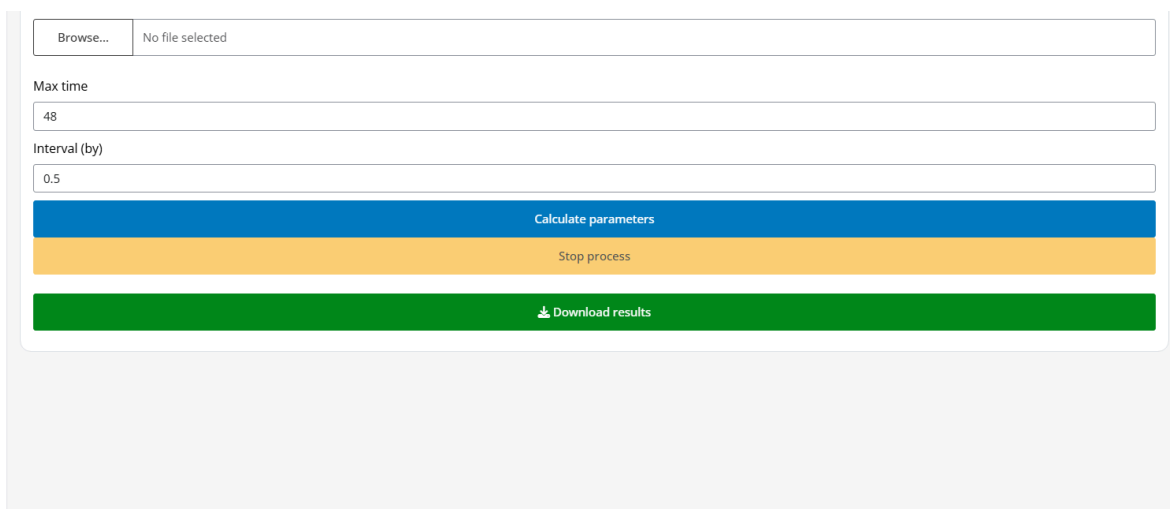
- Tipo aceptado: Excel (.xlsx).
- Estructuras auto-detectadas:
 - Layout crudo tipo lector/Tecan (normalmente datos desde filas posteriores en Sheet1).
 - Tabla procesada desde A1 (primera columna tiempo, siguientes columnas curvas/wells).

Parámetros extraídos:

- `uMax` : pendiente máxima en fase exponencial.
- `max_percap_time` : ventana temporal de máximo crecimiento per-cápita.
- `doub_time` : tiempo de duplicación ($\ln(2) / uMax$).
- `lag_time` : transición previa al crecimiento exponencial.
- `ODmax` : señal/OD máxima medida.
- `max_time` : tiempo en que se alcanza `ODmax` .
- `AUC` : área bajo la curva.

Flujo típico:

1. Carga uno o más archivos de crecimiento.
2. Define tiempo máximo e intervalo.
3. Ejecuta extracción.
4. Descarga ZIP de resultados.
5. Reusa resultados en flujos de gráficos.



The screenshot displays the user interface for the growth module. At the top, there is a file selection area with a 'Browse...' button and a status indicator 'No file selected'. Below this, two input fields are present: 'Max time' with the value '48' and 'Interval (by)' with the value '0.5'. A row of three buttons follows: a blue 'Calculate parameters' button, a yellow 'Stop process' button, and a green 'Download results' button with a download icon.

14. Guía de Solución de Problemas

- **Error al cargar archivo**
Causa probable: Hojas/columnas obligatorias faltantes.
Qué hacer: Validar estructura y encabezados exactos.
- **No se genera gráfico**
Causa probable: Parámetro/grupo ausente tras filtros.
Qué hacer: Resetear filtros y validar disponibilidad.
- **Solo aparece Curvas en el selector de tipo de gráfico**
Causa probable: No se detectaron columnas de parámetros válidas en el archivo cargado.
Qué hacer: Revisar estructura de hojas agrupadas/resumen y encabezados de parámetros, luego recargar.
- **Normalización no disponible**
Causa probable: Falta medio control en alcance activo.
Qué hacer: Confirmar grupo control en el subconjunto.
- **Estadística deshabilitada**
Causa probable: Mismatch entre modo y prueba.
Qué hacer: Cambiar prueba o usar modo con datos compatibles.
- **Falla merge de curvas**
Causa probable: IDs de well inconsistentes.
Qué hacer: Alinear `Well` con columnas de curvas.
- **El workbook agrupado/resumen carga, pero Curvas queda sin datos**
Causa probable: Falta la hoja de resumen de curvas embebida.
Qué hacer: Agregar `Curves_Summary` (o alias) al workbook, o cargar curvas por separado en **Cargar curvas**.
- **CSV no reconocido**
Causa probable: Delimitador erróneo o headers faltantes.
Qué hacer: Revisar delimitador y columnas requeridas.
- **Rendimiento lento**
Causa probable: Demasiados parámetros/capas activas.
Qué hacer: Reducir parámetros y capas pesadas.

15. Soporte

Soporte y reporte de errores: `bioszenf@gmail.com`